Verbrennung und Oxidation

Leitfrage: Warum brennt Eisenwolle, ein Eisennagel aber nicht?

1 Was ein Feuer braucht

Voraussetzungen

1 Zeichne das Verbrennungsdreieck und beschrifte die drei Bedingungen.

2 Welche Bedingung wird beim Löschen entfernt?

Löschmethode	entfernte Bedingung
Wasser auf brennendes Holz	
Löschdecke auf Pfanne	
Gashahn zudrehen	

2 Verbrennen in Sauerstoff

Versuch

3 Ergänze.

Eine Reaktion mit Sauerstoff heißt _____, das Produkt heißt _____. Eine Verbrennung ist eine Oxidation mit _____. Kohlenstoffdioxid weist man mit _____ nach.

4 Ergänze die Reaktionsschemata.

1. Magnesium + Sauerstoff ⟶ _____
2. Kohlenstoff + Sauerstoff ⟶ _____

3 Je feiner, desto heftiger

Zerteilungsgrad

5 Erkläre, warum Eisenwolle verbrennt, ein Eisennagel aber nur glüht.

4 Rosten – Oxidation ohne Flamme

Langzeitversuch

6 Unter welchen Bedingungen rostet Eisen? Nenne zwei Möglichkeiten des Rostschutzes.

5 Üben: Brandschutz und Oxide

7 Benenne die Oxide.

Kupfer	Zink	Schwefel	Aluminium

Heftaufschrieb: Verbrennung und Oxidation

aus der Präsentation übernehmen